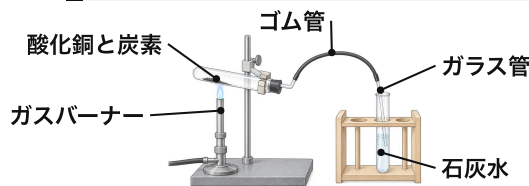


1 還元の実験の結果

考え方 加熱の前と後の色をくらべ、気体は石灰水の変化で調べます。



(1) 石灰水の変化

白くにごる。

- 出てきた気体は二酸化炭素です。
- 二酸化炭素は、石灰水を白くにごらせます。

(2) 残った物質の色

ウ

- 黒色の酸化銅は、酸素をうばわれて銅になります。
- 銅は赤色（赤茶色）です。

(3) 気体の化学式

CO₂

- 炭素が、酸化銅の酸素と結びついて、二酸化炭素CO₂ができます。

(4) 酸素を失った物質

酸化銅

- 酸化銅CuOは、炭素に酸素をうばわれて、銅Cuになります。
- 炭素Cは、酸素を受けとって、二酸化炭素CO₂になります。

2 還元と化学反応式

考え方 酸素を受けとった物質は酸化され、酸素を失った物質は還元されています。式の左右で、酸素の動きを見ます。

(1) 酸化された物質と還元された物質

エ

- 炭素は酸素をうばって二酸化炭素になるので、酸化されました。
- 酸化銅は酸素をうばわれて銅になるので、還元されました。

(2) 水素による還元

H₂O

- 酸化銅の酸素原子が、水素分子H₂と結びついて、水H₂Oができます。

(3) 炭素原子6個のとき

12個

- 式から、炭素原子1個に対して、銅原子は2個できます。
6×2=12

(4) 還元が起こっているもの

ア、エ

- アとエは、酸化物が酸素をうばわれる変化で、還元です。
イとウは酸化です。

3 酸化銅と炭素の加熱

考え方 炭素が酸化銅から酸素をうばう反応です。冷ますときは、できた銅が空気にふれないようにします。

(1) ピンチコックでとめる理由

試験管に空気が入って、できた銅が酸素と結びつくのを防ぐため。

- 熱い銅に空気がふれると、酸素と結びついて酸化銅にもどってしまいます。

(2) 光沢から分かること

試験管の中に、金属の銅ができたこと。

- こすると光沢が出るのは、金属の性質です。
- 酸化銅は金属ではないので、こすっても光沢は出ません。

(3) 結びつきやすさ

ア

- 炭素は、酸化銅から酸素をうばって、二酸化炭素になりました。
- 炭素の方が、銅より酸素と結びつきやすいことが分かります。

(4) 質量が小さくなった理由

酸化銅の酸素と炭素が結びついてできた二酸化炭素が、試験管の外へ出ていったから。

- 酸化銅の酸素は、炭素と結びついて二酸化炭素になります。
- 二酸化炭素は気体なので、ガラス管を通して外へ出ていきます。

まちがえやすいところ

- 酸化と還元を別々の変化と考えないように、酸素を受けとる物質と失う物質があり、同時に起こると考えます。
- 加熱をやめたあと、ゴム管を開けたまま冷まさないように、ピンチコックでとめて空気が入らないようにします。